

Portfolio Presentation

Visual Logic: Designing with Intention

CSS Positioning dan Layout

13182420034 kelas A

Presented By: **Brilian faiz adzim**

Tujuan pembelajaran

- **Memahami dasar CSS**
- **Mengerti konsep positioning**
- **Menguasai layout modern (Flexbox & Grid)**

Apa itu CSS?



CSS = Cascading Style Sheets



Digunakan untuk styling HTML



Mengatur tampilan website

```
29 background-color: #f1f1f1;
30 border-radius: 3px;
31 box-shadow: 0 0 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.6);
32 clip: auto !important;
33 color: #21759b;
34 display: block;
35 font-size: 14px;
36 font-size: 0.875rem;
37 font-weight: bold;
38 height: auto;
39 left: 5px;
40 line-height: normal;
41 padding: 15px 23px 14px;
42 text-decoration: none;
43 top: 5px;
44 width: auto;
```


Fungsi Css

Graphic Designer



Mengatur warna

```
color:  white;
```



Mengatur layout

```
/* Reset dasar */  
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
}
```



Membuat tampilan responsive

Cara Menggunakan CSS



inline di dalam text html

```
<!-- Example: A heading with blue text and a margin -->  
<h1 style="color: blue; margin-top: 20px;">Hello World</h1>
```

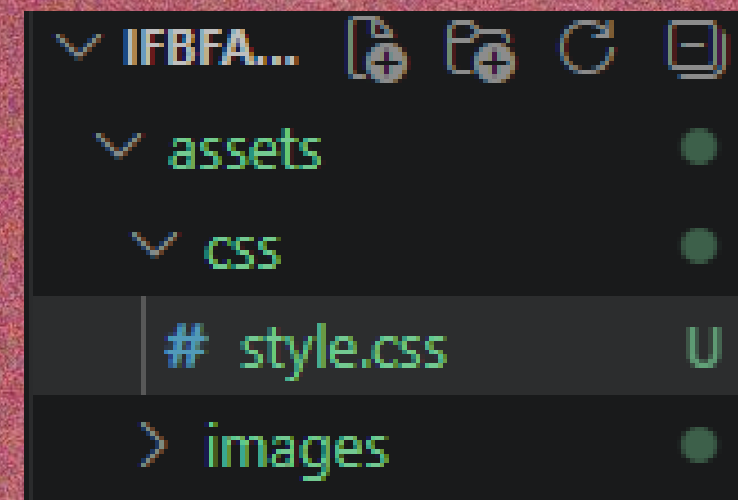


internal di head menggunakan <style> </style>

```
<head>  
  <style>  
    p { color: red; }  
  </style>  
</head>  
...
```



external file terpisah

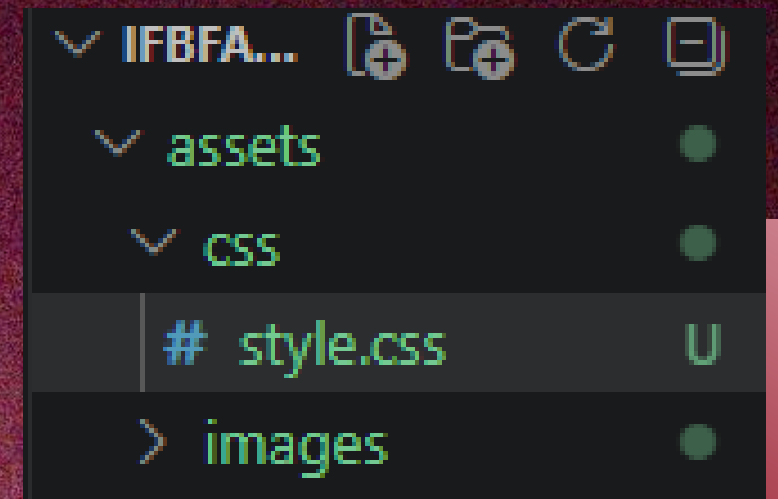


Contoh CSS sederhana

Graphic Designer

Contoh penggunaan css untuk styling body mengubah semua font dan bg color dan layout padding dengan file css terpisah, file itu dipanggil menggunakan link.

```
/* Body */  
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  background-color: #f4f4f4;  
  padding: 20px;  
}
```



```
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>TUGAS MANDIRI PEMROGAMAN BERBASIS WEB</title>  
</head>  
<body>
```

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid fuga aliquam porro pariatur, repellendus veritatis asperiores quis.

Daftar Publikasi

- Scopus
 - Sentimen analisis
 - pemodelan abrasi
- sinta
- WoS

Selector CSS

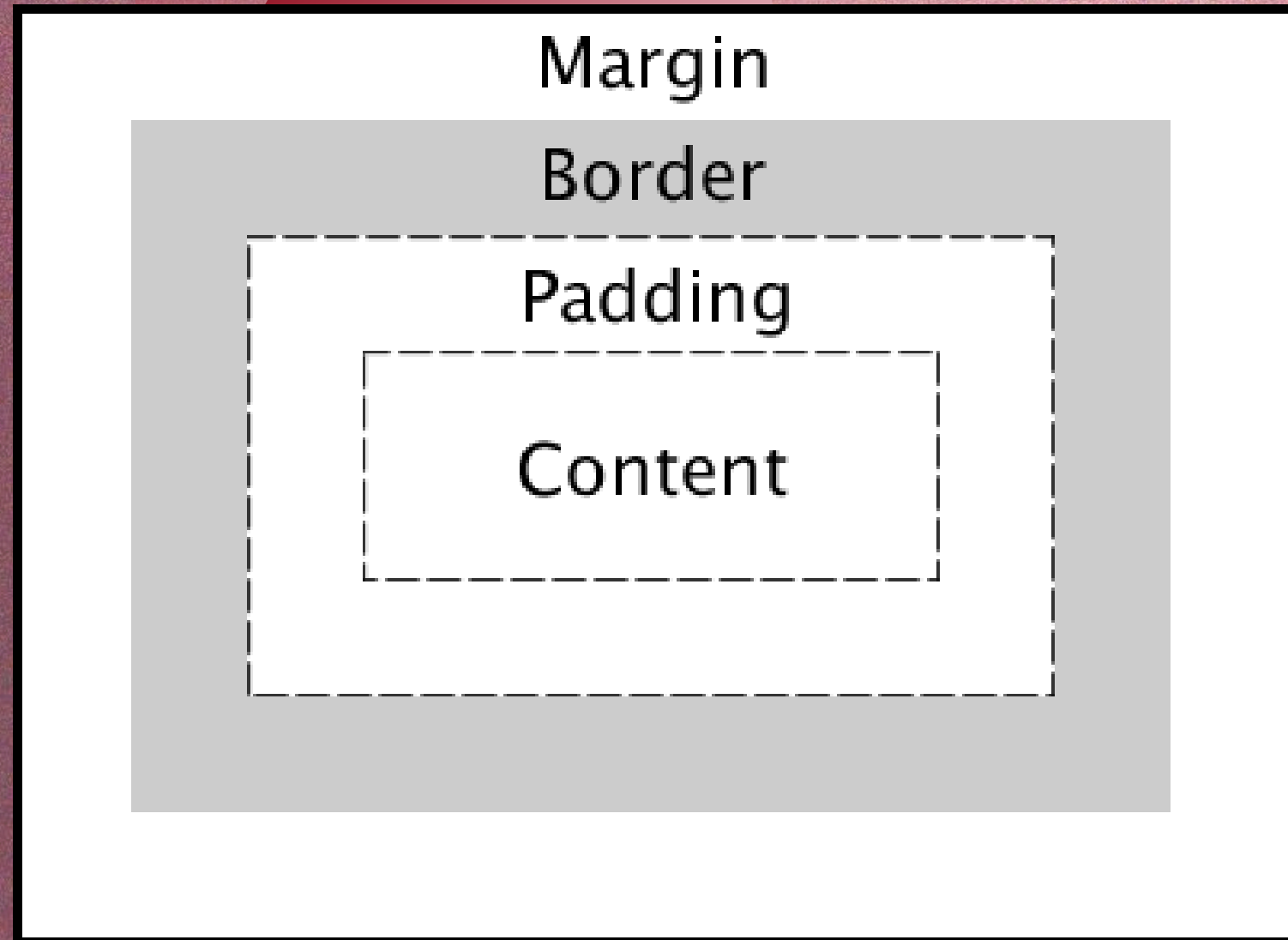
- Element (h1, p)
- Class (.container)
- ID (#header)

```
<!-- #contoh selector css -->
<div></div> <!-- div bisa langsung dipanggil dengan tag name</div> -->
<div class="contoh"></div> <!-- bisa dipanggil dengan class name -->
<div id="contoh"></div> <!-- bisa dipanggil dengan id name -->
```

```
contoh penggunaan selector css:
/* selector tag */
✓ div {
  background-color: lightblue;
}
/* selector class */
✓ .contoh {
  background-color: lightcoral;
}
/* selector id */
✓ #contoh {
  background-color: lightgreen;
}
```



Box Model



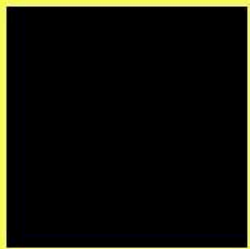
Graphic Designer

- **Konten:** Area terdalam yang berisi teks, gambar, atau media lainnya. Dimensinya dikendalikan oleh properti lebar dan tinggi.
- **Padding:** Ruang transparan yang mendorong konten menjauh dari tepi elemen. Ruang ini berada di dalam batas dan menciptakan "ruang bernapas" untuk konten.
- **Border:** Garis dekoratif atau struktural yang membungkus padding dan konten. Anda dapat menyesuaikan lebar, gaya, dan warnanya.
- **Margin:** Lapisan terluar berupa ruang transparan yang memisahkan elemen dari elemen-elemen di sebelahnya. Margin digunakan untuk membuat jarak antar elemen yang berbeda pada sebuah halaman.

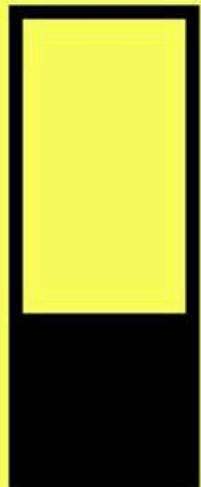
Unit CSS

UNITS IN CSS

PX



%



VW



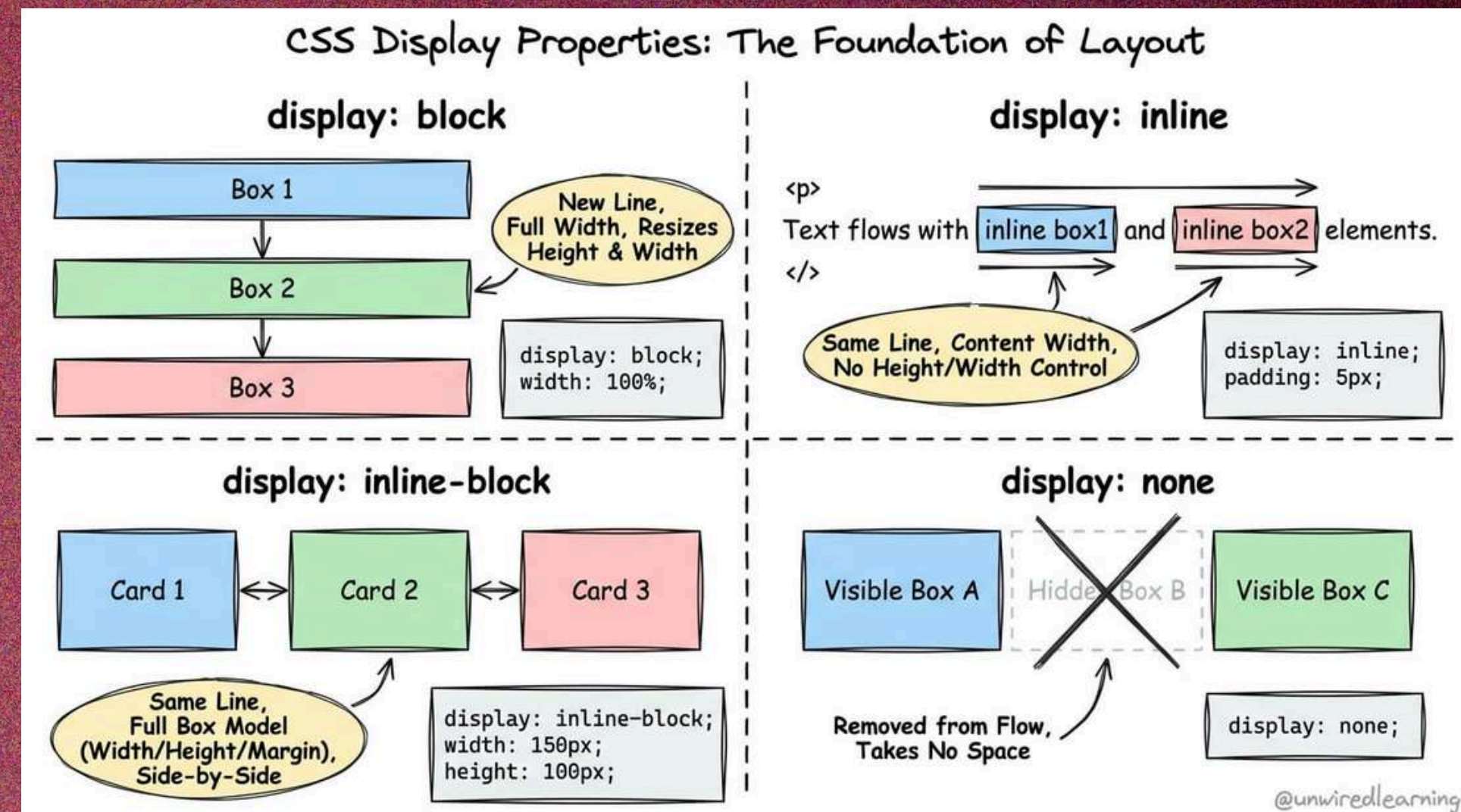
VH



- px (Absolute): Ukuran tetap/statis. Cocok untuk elemen presisi seperti border.
- % (Relative): Berdasarkan ukuran elemen induk (parent). Ideal untuk tata letak (layout) fleksibel.
- em vs rem (Typography):
 - em: Tergantung ukuran font elemen itu sendiri/induknya.
 - rem: Tergantung ukuran font akar/HTML (biasanya 16px). Lebih konsisten untuk aksesibilitas.
- vh / vw (Viewport):
 - vh: Persentase dari tinggi layar (1vh = 1%).
 - vw: Persentase dari lebar layar (1vw = 1%).

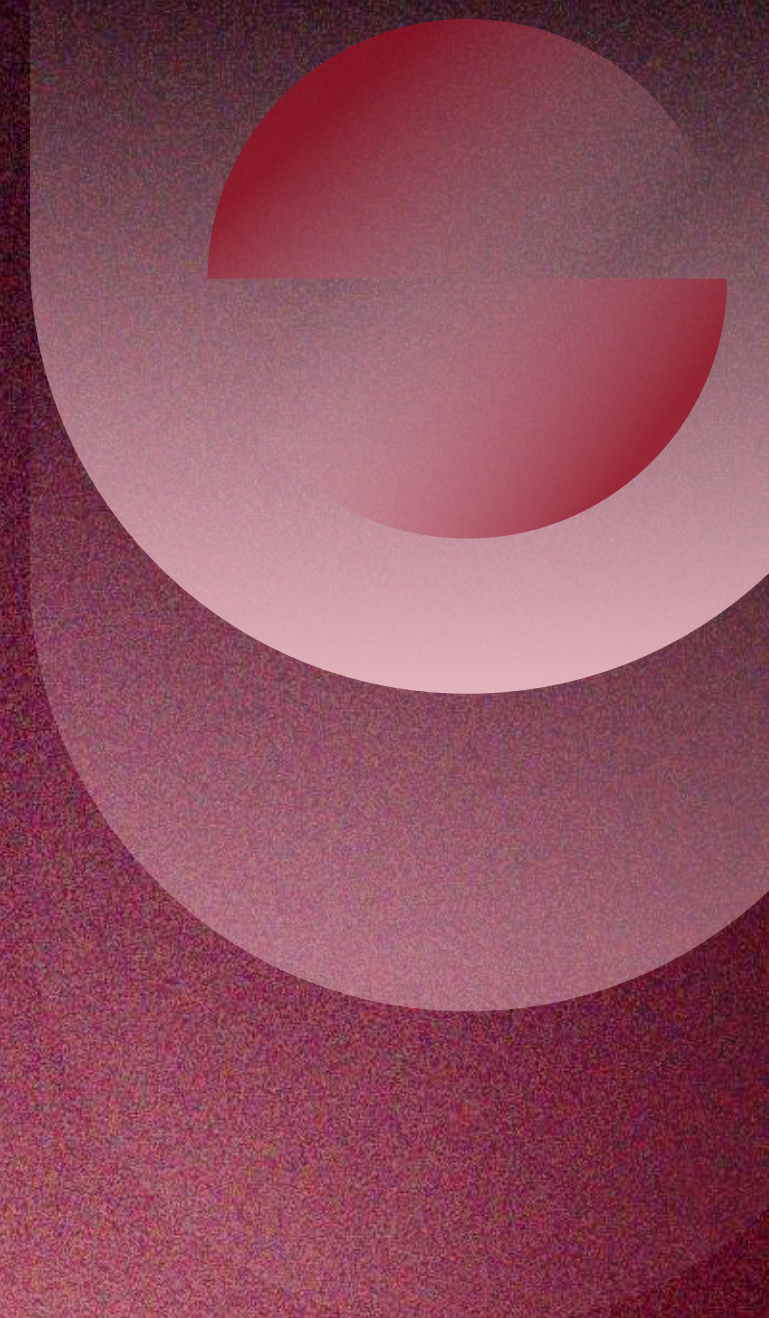
Display Property

- Blok: Elemen dimulai pada baris baru dan menempati seluruh lebar yang tersedia. Anda dapat mengatur lebar dan tingginya. Contoh umum meliputi: `<div>`, `<p>`, Dan `<h1>`.
- inline: Elemen tidak dimulai pada baris baru dan hanya menggunakan lebar yang diperlukan. Properti tinggi dan lebar tidak memengaruhinya. Contoh umum meliputi: `<a>`, `<span>`, Dan `<img alt="image" />`.
- inline-block: Nilai hibrida yang memungkinkan elemen untuk berada berdampingan (seperti inline) tetapi tetap memungkinkan penyesuaian lebar dan tinggi (seperti block).
- none: Menghapus elemen sepenuhnya dari dokumen. Elemen tersebut tidak terlihat dan tidak memakan ruang dalam tata letak.



Pengenalan Positioning

CSS Positioning adalah teknik CSS untuk mengatur posisi elemen HTML di luar aliran normal (normal flow) dokumen. Ini memberikan fleksibilitas untuk menempatkan elemen secara presisi, membuat elemen melayang, atau menempel di layar.



Static Position

Box 1

Box 2

Box 3

Box 4

Position: static

1 Position: Static (Default)

- Definisi: static adalah nilai bawaan (default) untuk semua elemen HTML. Jika Anda tidak mengatur properti position pada elemen CSS, browser secara otomatis menganggapnya sebagai position: static.
- Perilaku: Elemen akan ditempatkan sesuai dengan alur dokumen normal (Normal Flow). Ini berarti elemen disusun satu per satu dari atas ke bawah atau kiri ke kanan sesuai urutan kode HTML.

2. Tidak Bisa Diatur Posisi (CSS)

- Top, Right, Bottom, Left, Z-index Tidak Berfungsi: Ketika elemen diset ke position: static, Anda tidak bisa menggeser atau mengubah posisinya menggunakan properti top, bottom, left, right, atau z-index.
- Alasan: static artinya "diam" atau "tetap" pada alur normal. Properti box-offset (top, left, dll) hanya berlaku untuk elemen yang diposisikan (positioned elements) seperti relative, absolute, fixed, atau sticky.

Position: Relative

- Definisi: Elemen diposisikan relatif terhadap posisi aslinya.
- Karakteristik Utama:
- Masih dalam Flow: Elemen tetap menempati ruang aslinya di tata letak dokumen (tidak mengambang atau merusak layout elemen lain di sekitarnya).
- Pergeseran: Menggunakan properti top, bottom, left, atau right untuk menggeser elemen dari posisi default-nya.
- Fungsi Utama:
- Menggeser elemen sedikit tanpa mengganggu elemen lain.
- Sebagai kontainer referensi (titik acuan) untuk elemen anak yang menggunakan position: absolute.

```
.kotak-relative {  
  position: relative;  
  top: 20px; /* Bergeser ke bawah 20px dari posisi normalnya  
  left: 30px; /* Bergeser ke kanan 30px dari posisi normalnya  
  background-color: lightblue;  
}
```


Position: Absolute

1. Eksklusi dari Alur Dokumen (Out of Flow)

Elemen dengan `position: absolute` dikeluarkan sepenuhnya dari alur dokumen normal. Hal ini menyebabkan elemen tersebut tidak lagi menempati ruang fisik dalam tata letak, sehingga elemen di sekitarnya akan berperilaku seolah-olah elemen tersebut tidak eksis.

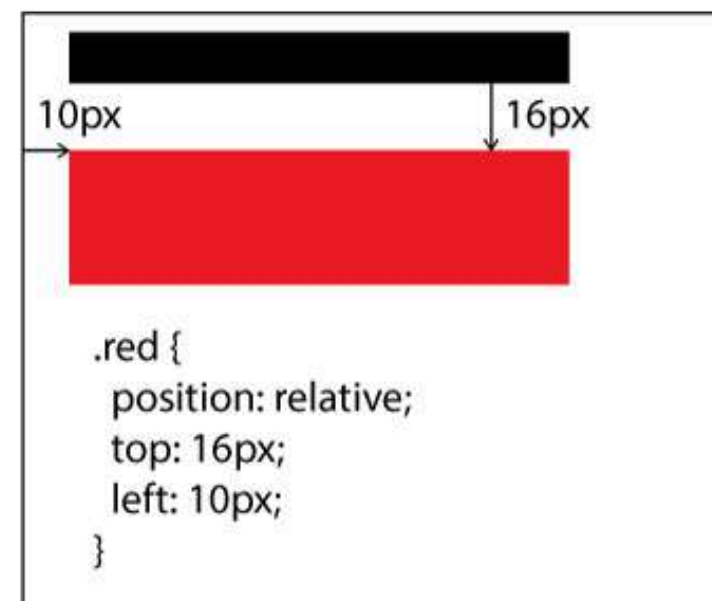
2. Referensi Koordinat (Nearest Positioned Ancestor)

Penentuan posisi elemen ini didasarkan pada leluhur (ancestor) terdekat yang memiliki nilai `position` selain `static` (seperti `relative`, `fixed`, atau `absolute`). Apabila tidak ditemukan leluhur dengan kriteria tersebut, maka elemen akan menggunakan viewport (halaman browser) sebagai titik acuan koordinatnya.

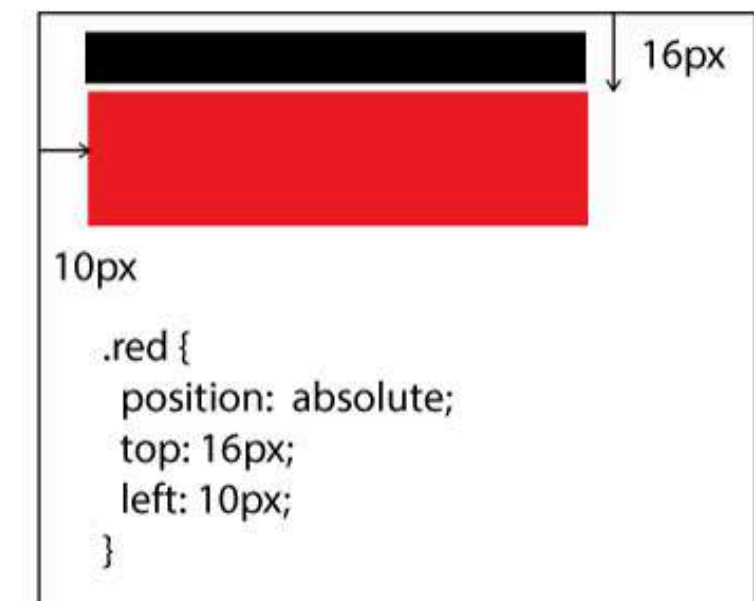
Ringkasan Teknis:

Untuk mengendalikan posisi elemen `absolute` secara presisi, Anda wajib menetapkan `position: relative` pada elemen induknya, kemudian gunakan properti `top`, `bottom`, `left`, atau `right` untuk menentukan koordinatnya.

Relative position



Absolute position



Position: Fixed

1. Penempatan Statis pada Layar (Fixed to Viewport)
Elemen dengan position: fixed diposisikan relatif terhadap viewport atau jendela browser. Berbeda dengan absolute, elemen ini sama sekali tidak memedulikan posisi elemen induk (parent). Ia akan selalu berada di koordinat yang sama meskipun halaman digulirkan.

2. Eksklusi dari Alur Dokumen (Out of Flow)
Serupa dengan absolute, elemen fixed juga keluar dari alur dokumen normal. Elemen ini tidak meninggalkan ruang kosong pada tata letak aslinya dan sering digunakan untuk komponen yang harus selalu terlihat oleh pengguna.

3. Karakteristik "Tidak Ikut Scroll"
Karena referensi utamanya adalah layar perangkat, elemen ini akan tetap "terkunci" pada posisinya. Hal ini sangat efektif untuk elemen navigasi atau antarmuka penting.

Contoh Implementasi Umum:

- Header/Navbar: Agar menu tetap berada di atas saat pengguna membaca konten di bawah.
- Tombol "Back to Top": Yang biasanya muncul di pojok kanan bawah layar.
- Modals/Pop-up: Agar tetap berada di tengah layar terlepas dari posisi sc



Position: Sticky

1. Sifat Hibrida (Kombinasi Relative dan Fixed)
position: sticky adalah jenis pemosisian unik yang berperilaku seperti relative hingga mencapai ambang batas (threshold) tertentu yang ditentukan, kemudian berubah perilaku menjadi seperti fixed.

2. Mekanisme "Nempel" saat Scroll

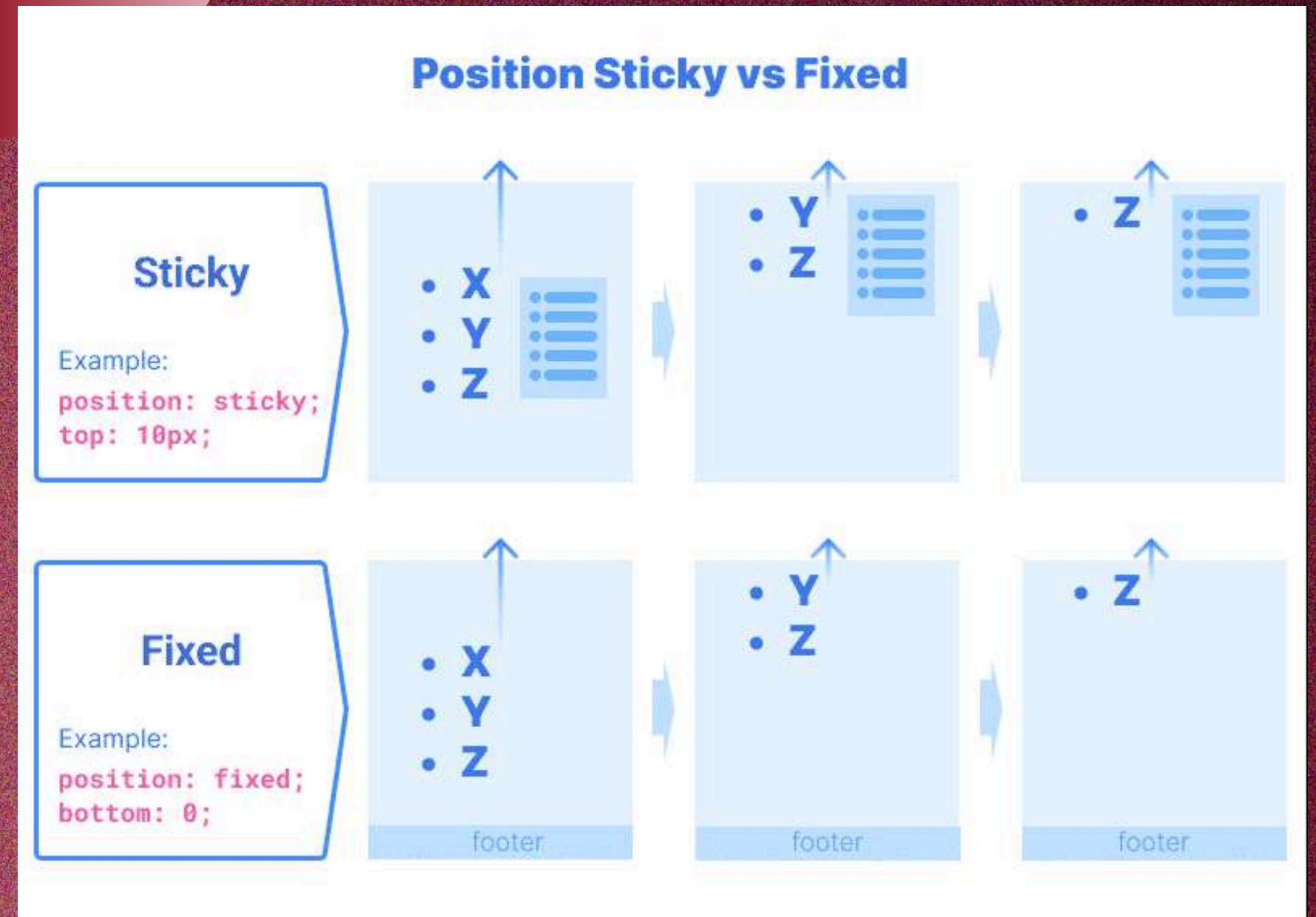
Elemen akan tetap berada di alur dokumen normal (mengikuti arus scroll) sampai menyentuh koordinat yang ditetapkan (misalnya top: 0). Pada titik tersebut, elemen akan "melekat" pada layar dan berhenti bergerak mengikuti scroll, seolah-olah terkunci di posisinya.

3. Ketergantungan pada Parent Container

Berbeda dengan fixed yang menempel pada layar selamanya, elemen sticky hanya akan "melekat" selama ia masih berada di dalam area elemen induknya (parent container). Jika elemen induk tersebut sudah terlewati oleh scroll, maka elemen sticky akan ikut bergeser keluar dari layar.

Contoh Implementasi Umum:

- Header Tabel: Agar judul kolom tetap terlihat saat data tabel yang panjang di-scroll.
- Sticky Sidebar: Menu samping yang tetap terlihat selama pengguna masih berada di dalam bagian artikel tertentu.



Properti Positioning

Penjelasan Properti Offset

Properti top, left, right, dan bottom digunakan untuk menentukan posisi akhir sebuah elemen yang telah diberi nilai position (selain static). Properti ini berfungsi untuk mengatur jarak antara tepi elemen tersebut dengan titik acuannya.

- 1.top: Mengatur jarak antara tepi atas elemen dengan batas atas titik acuan.
- 2.left: Mengatur jarak antara tepi kiri elemen dengan batas kiri titik acuan.
- 3.right: Mengatur jarak antara tepi kanan elemen dengan batas kanan titik acuan.
- 4.bottom: Mengatur jarak antara tepi bawah elemen dengan batas bawah titik acuan.

Ketentuan Utama:

- Acuannya adalah posisi awal jika menggunakan relative.
- Acuannya adalah parent terdekat jika menggunakan absolute.
- Acuannya adalah viewport/layar jika menggunakan fixed.

```
/* Mengatur kontainer sebagai titik acuan */
.box-container {
    position: relative;
    width: 300px;
    height: 300px;
    background-color: #eee;
    border: 2px solid #333;
}

/* Menggunakan properti positioning (Slide 16) */
.box-absolute {
    position: absolute;

    /* Contoh penggunaan properti offset */i>
    top: 20px;      /* Jarak 20px dari atas container */
    left: 50px;     /* Jarak 50px dari kiri container */

    width: 100px;
    height: 100px;
    background-color: #3498db;
    color: white;
}
```


Z-Index

Penjelasan Z-Index

1. Pengaturan Lapisan (Stack Order)

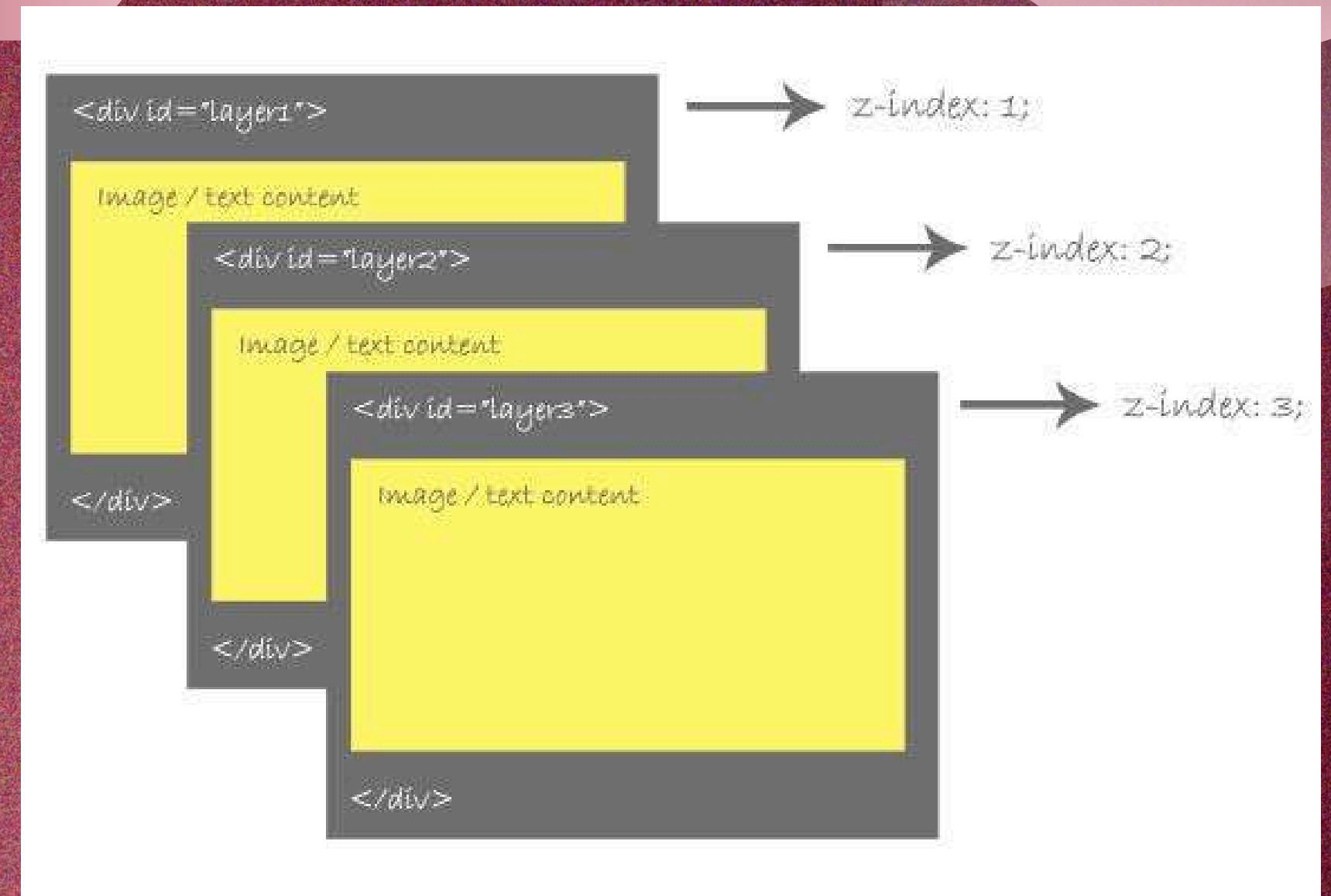
z-index adalah properti CSS yang digunakan untuk menentukan urutan tumpukan elemen di sepanjang sumbu Z (kedalaman). Properti ini mengontrol elemen mana yang tampak berada "di atas" atau "di depan" elemen lainnya saat terjadi tumpang tindih.

2. Hierarki Nilai (Numerical Priority)

- Nilai Positif: Semakin besar nilai angka yang diberikan, semakin dekat elemen tersebut ke pandangan pengguna (berada di lapisan paling depan).
- Nilai Negatif: Elemen dengan nilai negatif akan berada di belakang elemen dengan nilai z-index default atau nol.
- Default: Secara standar, elemen memiliki nilai z-index: auto (setara dengan 0), di mana urutan tumpukan ditentukan oleh urutan kemunculan di kode HTML.

3. Syarat Aktivasi

Properti z-index hanya akan berfungsi pada elemen yang memiliki nilai position selain static (seperti relative, absolute, fixed, atau sticky).



Apa itu Layouting

Definisi Layouting

1. Pengaturan Struktur Halaman

Layouting adalah proses menyusun dan mengorganisir elemen-elemen visual (seperti header, sidebar, konten utama, dan footer) ke dalam satu kesatuan struktur yang logis. Tujuannya adalah untuk menciptakan hierarki informasi yang jelas dan memudahkan pengguna dalam menavigasi halaman web.

2. Penentuan Posisi Elemen

Ini melibatkan penempatan setiap komponen pada koordinat atau area tertentu di dalam antarmuka.

Dengan layouting, pengembang web dapat menentukan bagaimana elemen berinteraksi satu sama lain, apakah mereka akan berjejer secara horizontal, bertumpuk secara vertikal, atau menyesuaikan diri dengan ukuran layar yang berbeda (responsive design).

```
.wrapper {
  width: 100%;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

.main-header {
  height: 60px;
  background-color: #2c3e50;
  color: white;
}

.sidebar {
  width: 25%;
  float: left; /* Metode tradisional layouting */
  height: 300px;
  background-color: #ecf0f1;
}

.content {
  width: 75%;
  float: left;
  height: 300px;
  background-color: #fff;
}

.main-footer {
  clear: both; /* Menghentikan pengaruh float */
  background-color: #bdc3c7;
  text-align: center;
  padding: 10px;
}
```


Layouting Lama

Teknik Layouting Tradisional (Float)

1. Properti float: left/right

Pada awalnya, properti float digunakan untuk membungkus teks di sekitar gambar. Namun, dalam perkembangannya, properti ini digunakan untuk layouting dengan memaksa elemen bergeser ke arah tertentu (kiri atau kanan) agar elemen di bawahnya dapat naik dan sejajar di sampingnya.

2. Penggunaan clear

Karena elemen yang menggunakan float "melayang" dan keluar dari alur dokumen normal, elemen di bawahnya sering kali ikut naik ke posisi yang tidak diinginkan. Properti clear digunakan untuk menghentikan efek float tersebut dan mengembalikan elemen ke alur dokumen normal (memaksa elemen berada di bawah elemen yang di-float).

```
/* Mengatur elemen agar berjejer ke samping */
.kolom-kiri {
    float: left;
    width: 50%;
    background-color: #3498db;
    height: 100px;
}

.kolom-kanan {
    float: right;
    width: 50%;
    background-color: #e67e22;
    height: 100px;
}

/* Menggunakan clear agar footer tidak naik ke atas */
.footer {
    clear: both; /* Membersihkan float dari kiri dan kanan */
    background-color: #333;
    color: white;
    padding: 10px;
    text-align: center;
}
```


Kekurangan Layouting Lama

Masalah pada Metode Float

1. Sulit Dikontrol (High Maintenance)

Elemen yang menggunakan float sering kali menyebabkan masalah keterbacaan struktur oleh browser. Salah satu kendala utamanya adalah "Collapsed Parent", di mana elemen induk tidak mampu mendeteksi tinggi elemen anak yang di-float, sehingga latar belakang atau bingkai induk seolah-olah menghilang atau mengerut.

2. Tidak Fleksibel (Not Responsive-Friendly)

Float tidak dirancang untuk tata letak kompleks. Sangat sulit untuk mengatur perataan vertikal (vertical alignment) secara presisi atau membuat elemen memiliki tinggi yang sama secara otomatis. Hal ini memaksa pengembang menggunakan banyak hack atau kode tambahan (seperti clearfix) yang membuat pemeliharaan kode menjadi rumit.

Flexbox (Modern Layout)

Keunggulan Flexbox

1. Layout Satu Dimensi (1D Layout)

Flexbox dirancang untuk mengatur tata letak elemen dalam satu arah saja pada satu waktu: secara horizontal (baris) atau vertikal (kolom). Hal ini membuatnya sangat efisien untuk komponen seperti navbar, deretan card, atau pemusatan elemen di tengah layar.

2. Fleksibilitas Tinggi (Flexible)

Sesuai namanya (Flexible Box), metode ini memungkinkan elemen di dalamnya untuk "melar" (mengisi ruang kosong) atau "menyusut" secara otomatis agar muat dalam kontainer. Anda tidak perlu lagi menghitung lebar secara manual dengan persentase yang rumit seperti pada metode float.

FlexContainer

```
/* Mengaktifkan Flexbox pada kontainer */  
.flex-container {  
    display: flex; /* Mengubah alur menjadi satu dimensi */  
    justify-content: space-around; /* Mengatur jarak antar elemen secara otomatis */  
    align-items: center; /* Mengatur perataan vertikal di tengah */  
    background-color: #f1f1f1;  
    height: 150px;  
}  
  
.item {  
    background-color: #3498db;  
    color: white;  
    padding: 20px;  
    width: 100px;  
    text-align: center;  
}
```


Flexbox properties

Properti Utama Flexbox

Properti ini digunakan pada elemen parent (kontainer) untuk mengontrol perilaku elemen-elemen anak di dalamnya.

1. flex-direction (Arah Alur)

Menentukan arah sumbu utama (main-axis) elemen anak.

- row (default): Berjejer horizontal (kiri ke kanan).
- column: Berjejer vertikal (atas ke bawah).

2. justify-content (Perataan Sumbu Utama)

Mengatur bagaimana elemen didistribusikan di sepanjang sumbu utama (horizontal jika row).

- flex-start: Merapat ke awal.
- center: Di tengah.
- space-between: Jarak rata di antara elemen (ujung menempel ke dinding).

3. align-items (Perataan Sumbu Silang)

Mengatur perataan elemen pada sumbu tegak lurus (vertikal jika row).

- stretch (default): Menarik elemen hingga setinggi kontainer.
- center: Rata tengah secara vertikal.

```
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```


CSS Grid

1. Layout Dua Dimensi (2D Layout)

Berbeda dengan Flexbox yang fokus pada satu arah (baris atau kolom), CSS Grid dirancang untuk menangani tata letak dua dimensi secara bersamaan. Ini memungkinkan pengembang untuk mengatur posisi elemen baik secara horizontal maupun vertikal dalam satu sistem koordinat yang terpadu.

2. Sistem Baris dan Kolom (Row & Column)

Grid bekerja dengan membagi halaman menjadi area-area utama menggunakan perpotongan garis horizontal (baris) dan vertikal (kolom). Hal ini memberikan kontrol penuh untuk menempatkan elemen ke dalam "sel" atau area tertentu yang sangat presisi, sehingga sangat ideal untuk membangun struktur halaman yang kompleks seperti dashboard atau majalah digital.

CSS Grid example

html

```
<div class="grid-container">
  <div class="header">Header</div>
  <div class="sidebar">Sidebar</div>
  <div class="main">Main Content</div>
  <div class="footer">Footer</div>
</div>
```

CSS

```
/* Mengaktifkan CSS Grid pada kontainer */
.grid-container {
  display: grid;
  /* Membuat 3 kolom dan 3 baris */
  grid-template-columns: 280px 1fr; /* Kolom 1: 280px, Kolom 2: Sisa ruang (1fr) */
  grid-template-rows: 60px 1fr 60px; /* Baris: Header, Tengah, Footer */
  gap: 10px; /* Jarak antar sel */
  height: 480px;
}

/* Menentukan posisi elemen di dalam grid */
.header { grid-column: 1 / 3; background-color: #2c3e50; color: white; }
.sidebar { background-color: #aecf8f; }
.main { background-color: #fff; border: 1px solid #ddd; }
.footer { grid-column: 1 / 3; background-color: #bdc3c7; }

/* Styling umum untuk teks */
.grid-container div {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 10px;
}
```


Responsive Design

1. Adaptasi Ukuran Layar (Fluidity)

Responsive Design adalah pendekatan pengembangan web yang membuat tampilan situs dapat beradaptasi secara otomatis terhadap berbagai ukuran resolusi layar. Alih-alih membuat situs yang kaku, elemen-elemen akan menyesuaikan lebar, tinggi, dan susunannya agar tetap nyaman dibaca dan digunakan pada perangkat apa pun.

2. Segmentasi Perangkat (Mobile, Tablet, Desktop)

Desain ini memastikan pengalaman pengguna (User Experience) tetap optimal di tiga kategori utama perangkat:

- Mobile: Tampilan biasanya menjadi satu kolom vertikal agar mudah di-scroll dengan jempol.
- Tablet: Layout mulai melebar, seringkali menggunakan kombinasi 2 kolom.
- Desktop: Layout penuh yang memanfaatkan ruang layar lebar dengan banyak kolom dan fitur visual.

Responsive Design



Media Query

Definisi Media Query

1. Kondisi Aturan CSS (Conditional Logic)

Media Query adalah fitur CSS yang memungkinkan Anda untuk menerapkan blok aturan gaya hanya jika kondisi tertentu terpenuhi, seperti lebar layar, orientasi, atau resolusi perangkat. Ini adalah fondasi utama dalam pembuatan Responsive Design.

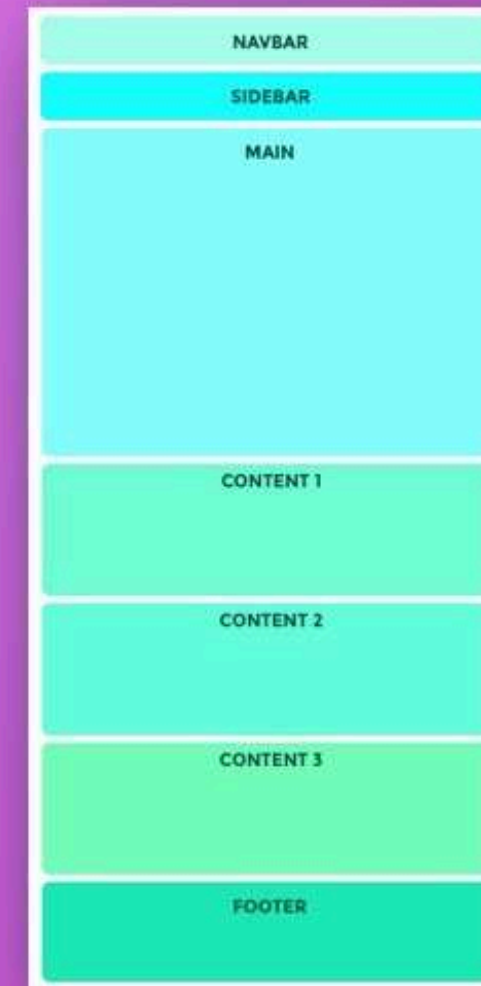
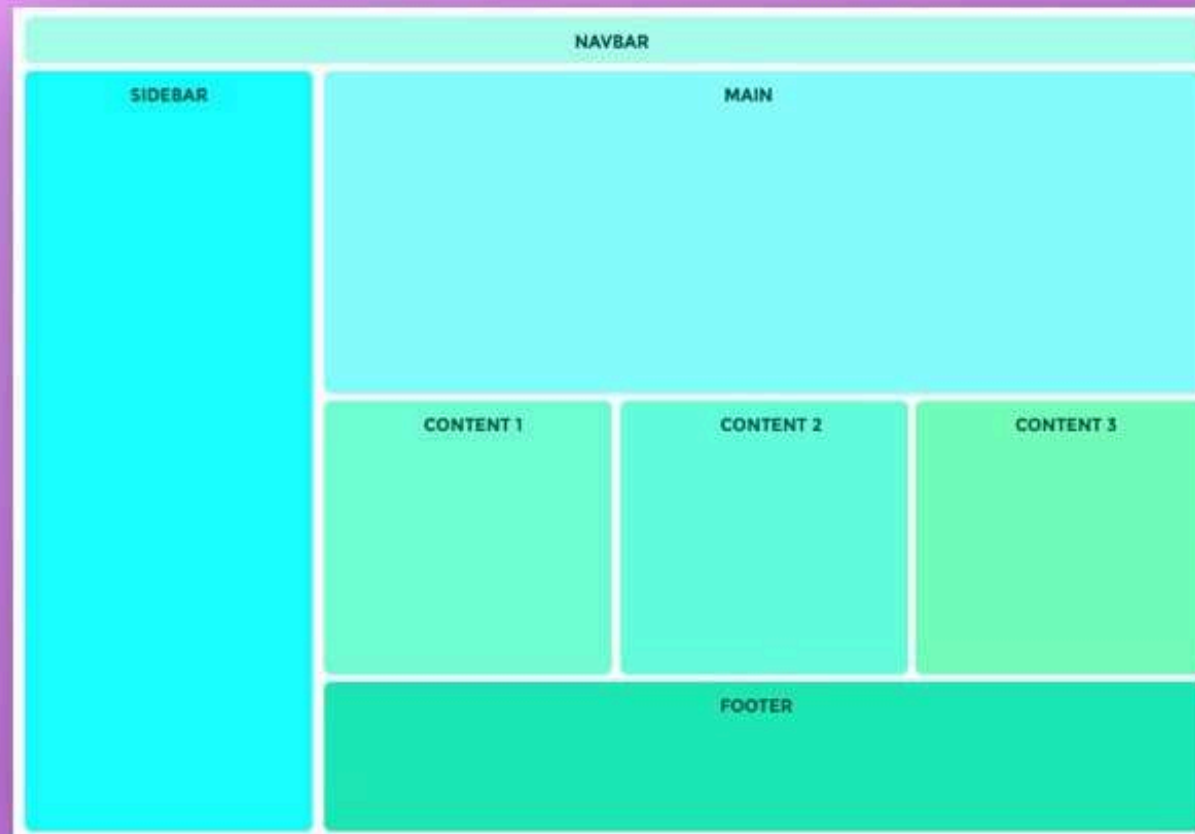
2. Penggunaan max-width

Properti max-width: 768px bertindak sebagai ambang batas (breakpoint). Instruksi di dalamnya akan dijalankan hanya jika lebar layar perangkat adalah 768 piksel atau kurang (biasanya menargetkan perangkat tablet dan ponsel).

Media Query

RESPONSIVE CSS GRID

ONLY HTML & CSS



**WEB TO
MOBILE
DESIGN**

Rangkuman Materi

Rangkuman Materi CSS

1. CSS sebagai Fondasi Visual (Styling)

CSS (Cascading Style Sheets) merupakan bahasa utama yang bertanggung jawab atas estetika sebuah situs web. Tanpa CSS, halaman web hanya berupa dokumen teks polos tanpa gaya visual.

2. Presisi melalui Positioning

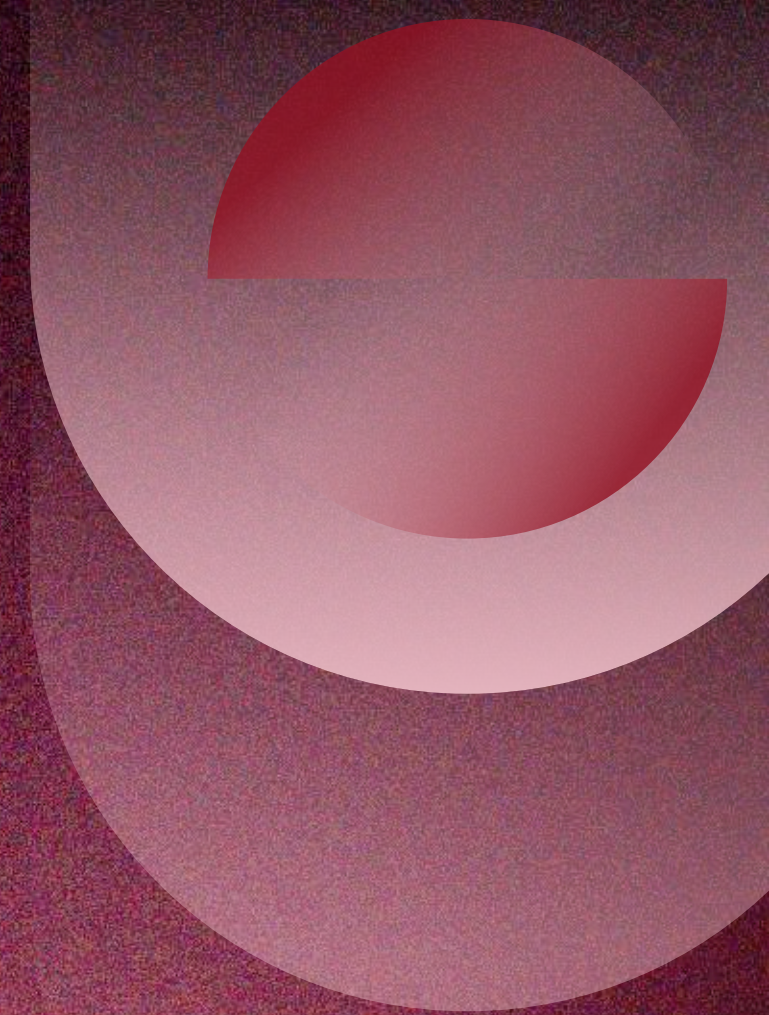
Properti Positioning (relative, absolute, fixed, sticky) memberikan kontrol penuh kepada pengembang untuk memindahkan elemen keluar dari alur dokumen normal demi kebutuhan desain yang spesifik.

3. Efisiensi Layout Modern (Flexbox & Grid)

Penggunaan metode modern seperti Flexbox (1 dimensi) dan Grid (2 dimensi) telah menggantikan metode lama (float). Teknologi ini memungkinkan pembuatan tata letak yang kompleks dengan kode yang lebih bersih dan mudah dikelola.

4. Urgensi Desain Responsif

Di era perangkat yang beragam, Responsive Design bukan lagi pilihan, melainkan standar wajib. Menggunakan Media Queries memastikan situs web tetap fungsional dan nyaman diakses, baik melalui ponsel pintar, tablet, maupun desktop.



Terimakasih